

CHIMIE ORGANIQUE

P et ST

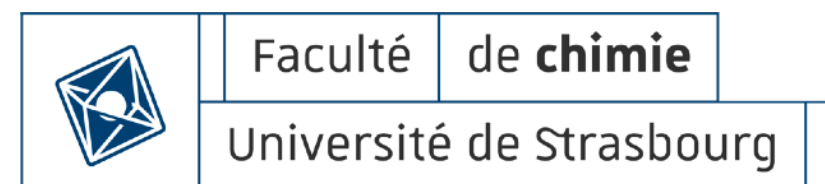
2025-2026

Frédéric Bolze



74 route du Rhin 67401 Illkirch
frederic.bolze@unistra.fr

<https://cbst.unistra.fr/equipes/nanoparticules-intelligentes>



4 Rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg
Bureau 211

frederic.bolze@unistra.fr
<https://chimie.unistra.fr>

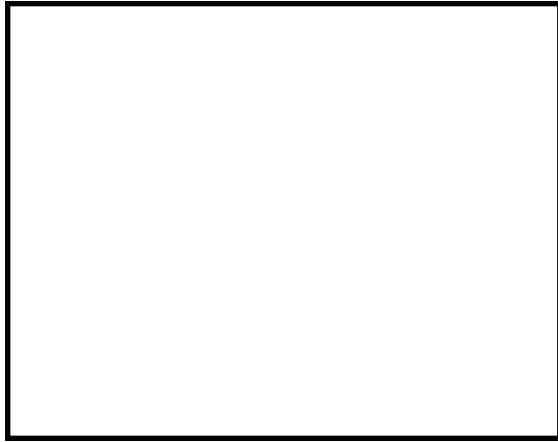
Inscription cours Moodle :

Chimie Organique Physique/Sc Terre 2025-2026

PLAN

- INTRODUCTION A LA CHIMIE ORGANIQUE
- STRUCTURE SPATIALE DES MOLECULES ORGANIQUES (2 cours + exercices)
- STRUCTURE ELECTRONIQUE DES MOLECULES ORGANIQUES (2 cours + exercices)
- LES GRANDES CLASSES DE COMPOSES
 - Caractéristiques
 - Nomenclature
 - Réactivité, synthèse
 - Aspects environnementaux
- APPLICATIONS
 - Le pétrole
 - l'électronique organique (LED, Cellules photovoltaïques) Si on a le temps..

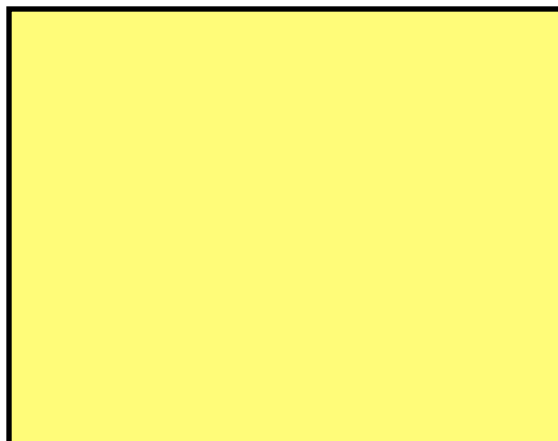
Hydrocarbures



cours proprement dit



aide mémoire



technique analytique

Contrôle des connaissances

Jeudi 2/10/24 8h-8h30 + correction

Jeudi 16/10/24 à 8h-9h + correction

Jeudi 27/11/24 à 8h-8h30 + correction

Lundi 8/01/24 à 10h-11h + correction

Modifications

Pas de cours le jeudi 23/10/24 à rattraper

CHAPITRE I

INTRODUCTION A LA CHIMIE ORGANIQUE

RAPPELS HISTORIQUES



Georges-Louis Leclerc
de Buffon
(1707-1788)

➡ XIX^{ème} :

chimie organique = substances issues d'organismes vivants en opposition à la chimie minérale (terre, eau et atmosphère)

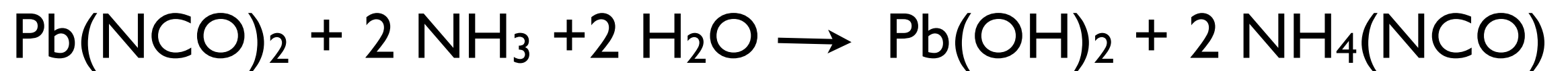
impossibilité de fabriquer ces substances (force vitale) : chimie asynthétique

à partir de 1820, de sérieux doutes, mais pas de preuves...

1^{ère} brèche : analyse chimique

les substances organiques sont composées de matière minérale (Carbone, Hydrogène, Azote et Oxygène principalement)

2^{ème} brèche : Synthèse de l'urée par F. Wöhler



UREE

Friedrich Wöhler
(1800-1882)



Le coup de grâce : analyse et synthèse de
nombreux composés organiques par M.
Berthelot

hydrocarbures, alcools simples et
complexes :
méthane, méthanol, l'éthylène,
benzène, naphthalène

réelle méthodologie de synthèse



Pierre Eugène Marcellin Berthelot
(1827-1907)

nouvelle définition de la chimie organique :

chimie des composés du **carbone** d'origine naturelle ou produits
par synthèse

sont exclus :

carbone pur (diamant, graphite)

monoxyde de carbone et dioxyde de carbone

carbonates

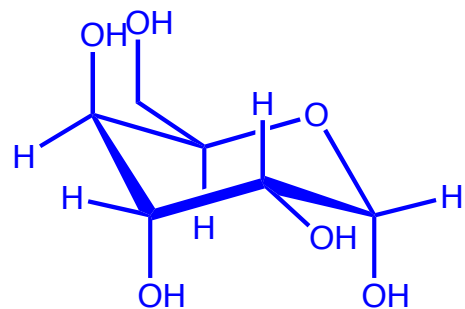
cyanures

carbures métalliques

Qui font partie de la chimie minérale...

nanotubes fullerenes ???

oui mais ... une vision un peu plus générale en interaction avec
les autres disciplines



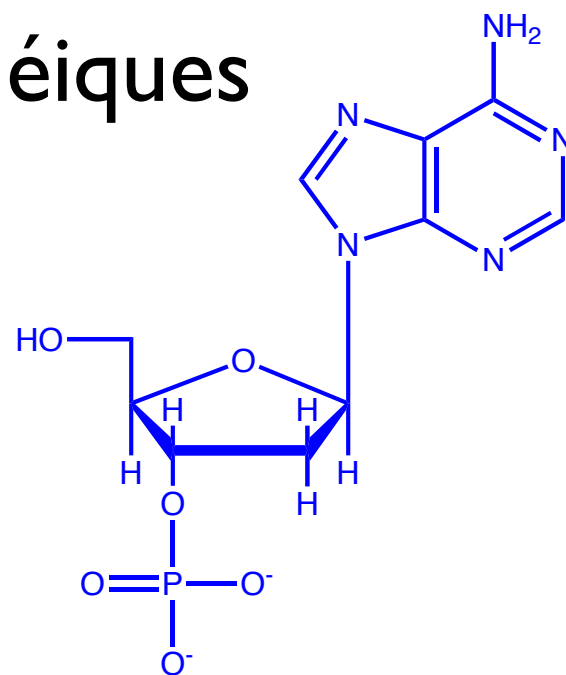
Chimie organique



sucres
protéines
acides nucléiques

organométalliques
Li, Na, Si, Cu...

Biochimie

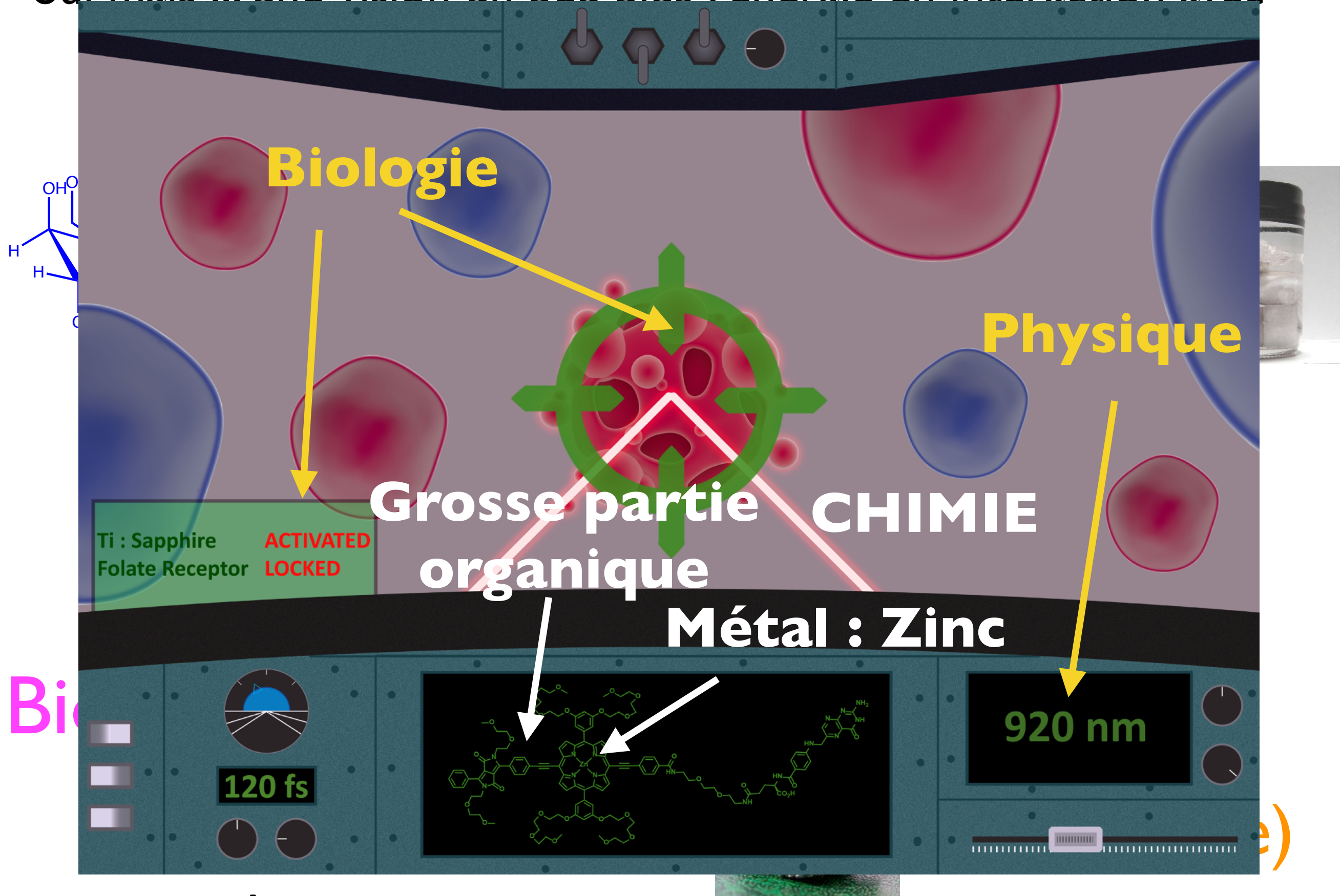


ps : ne pas être sectaire....



Chimie
minérale
(inorganique)

oui mais ... une vision un peu plus générale en interaction avec

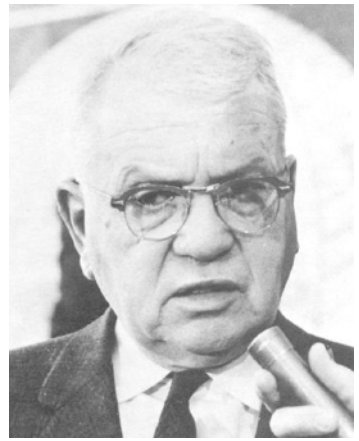


origine des molécules organiques (et de la vie ...)

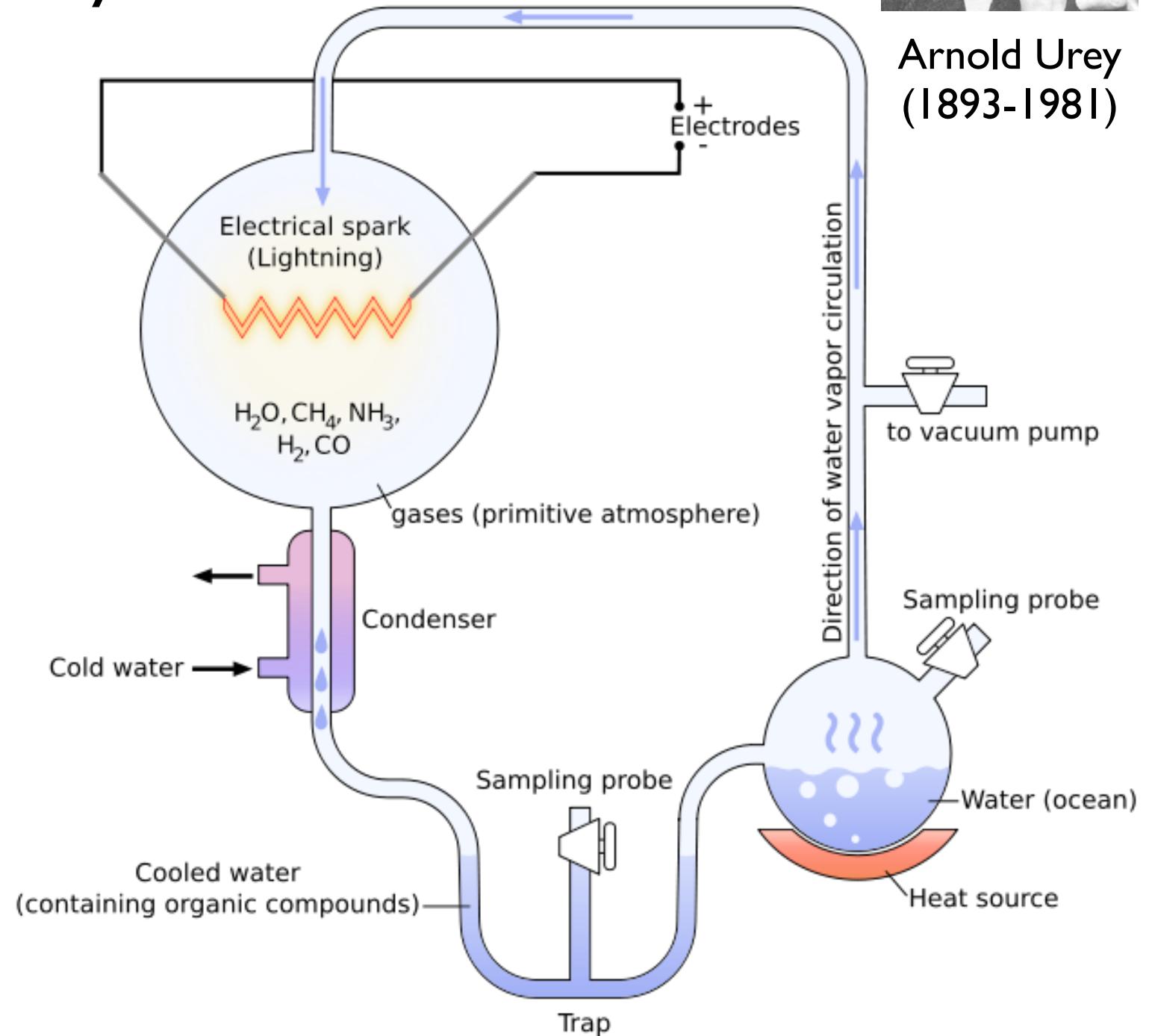
expérience de Miller-Urey

après une semaine : 15
% du C dans des
composés organiques
dont 2 % d'acides
aminés

☹ attention atmosphère
réductrice ...

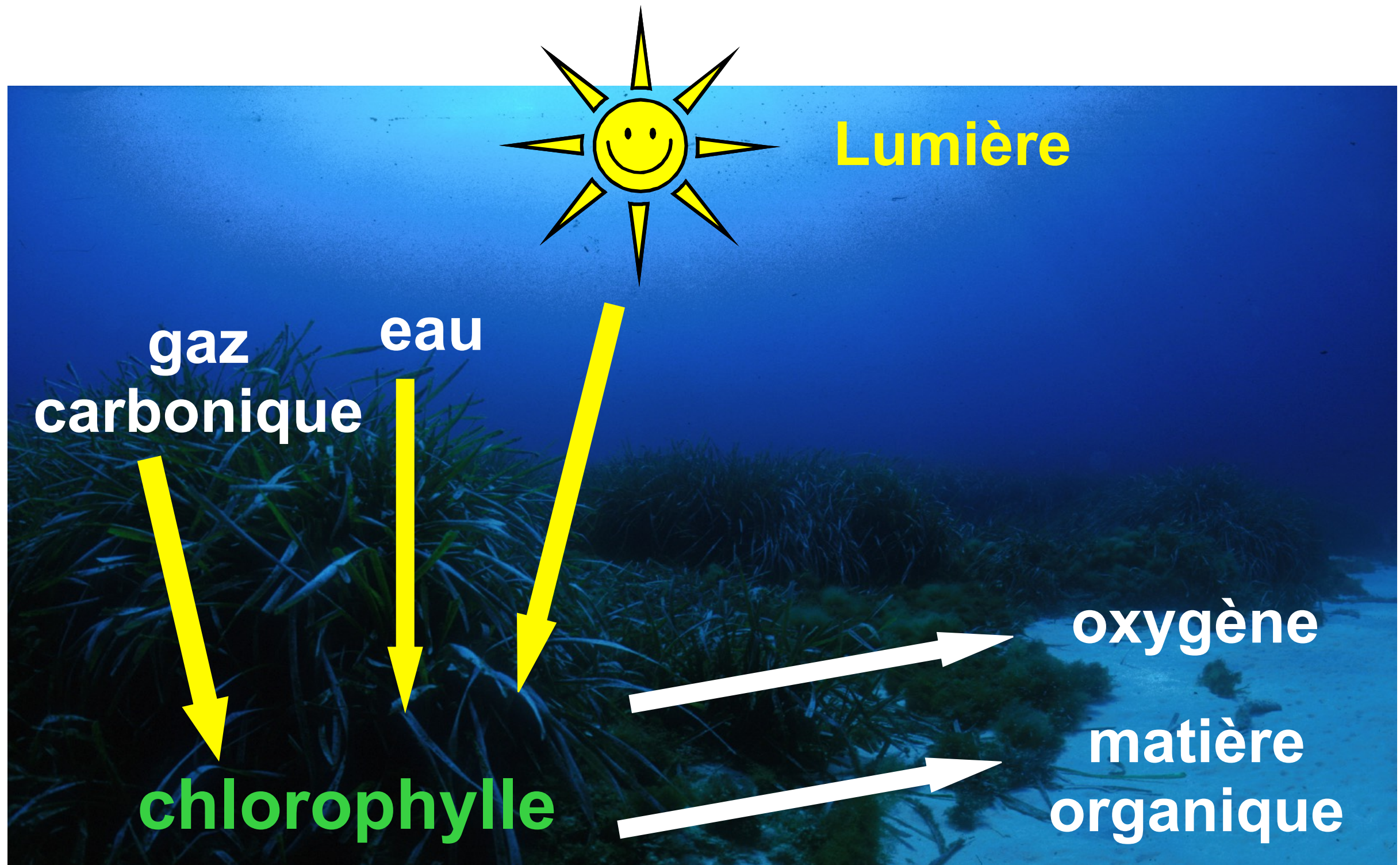


Arnold Urey
(1893-1981)



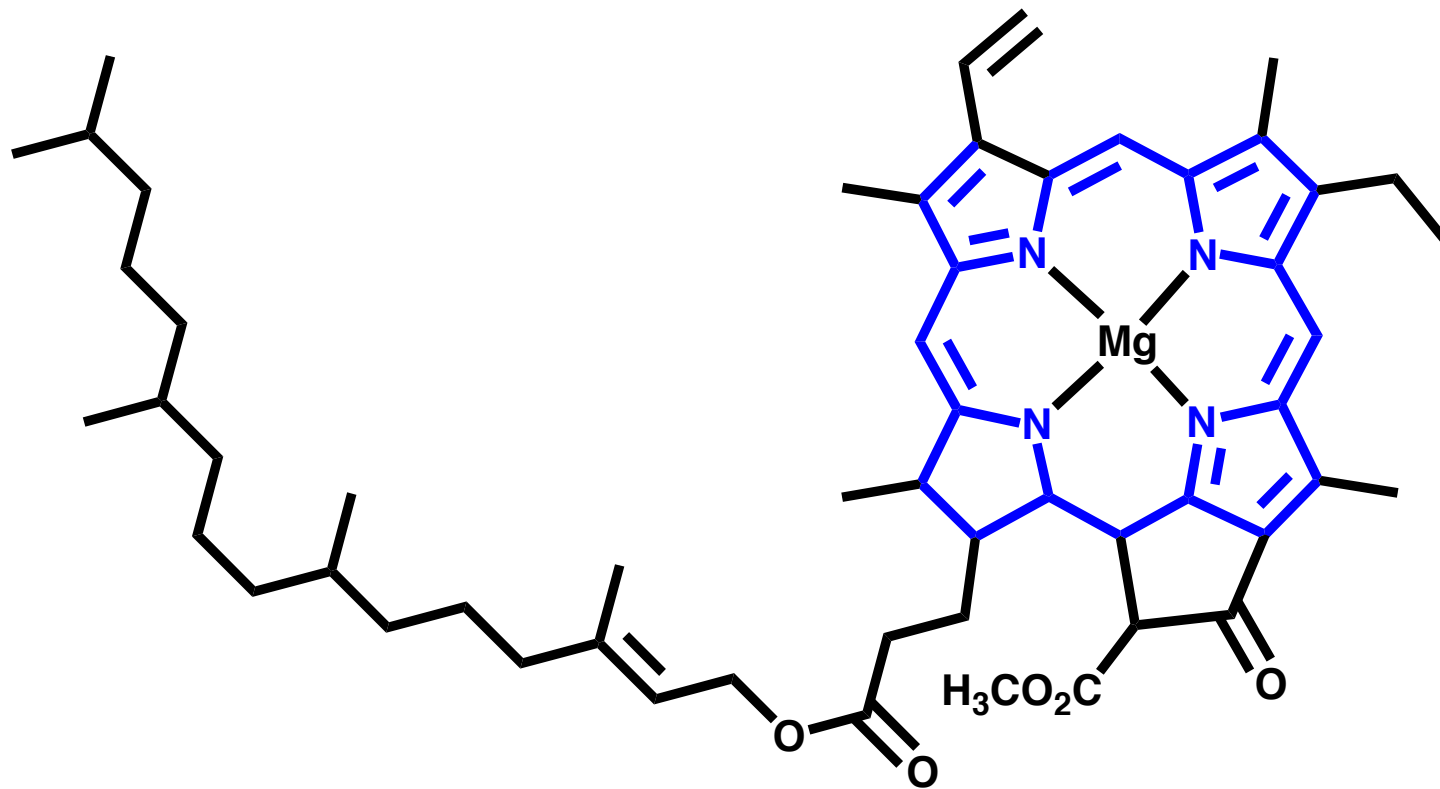
Stanley Miller
(1930-2007)

photosynthèse : synthèse de molécules organiques
(sucres) à partir de dioxyde de carbone



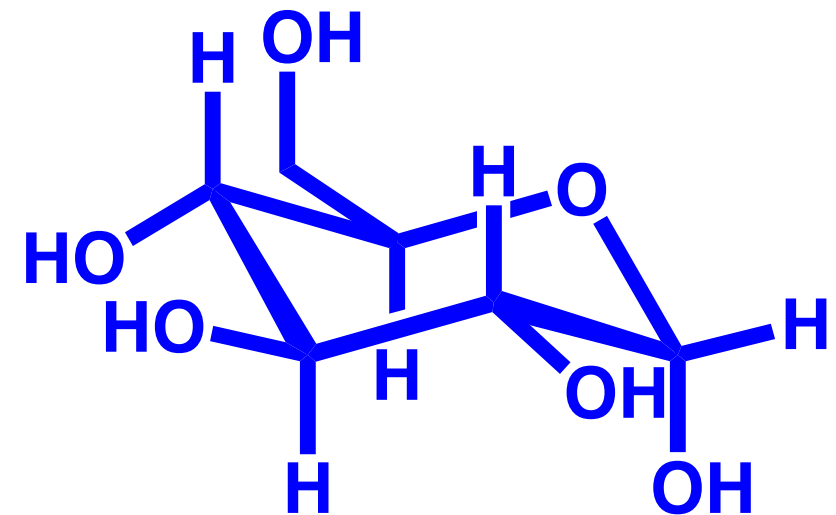


lumière
chlorophylle



Chlorophylle a

Glucose...

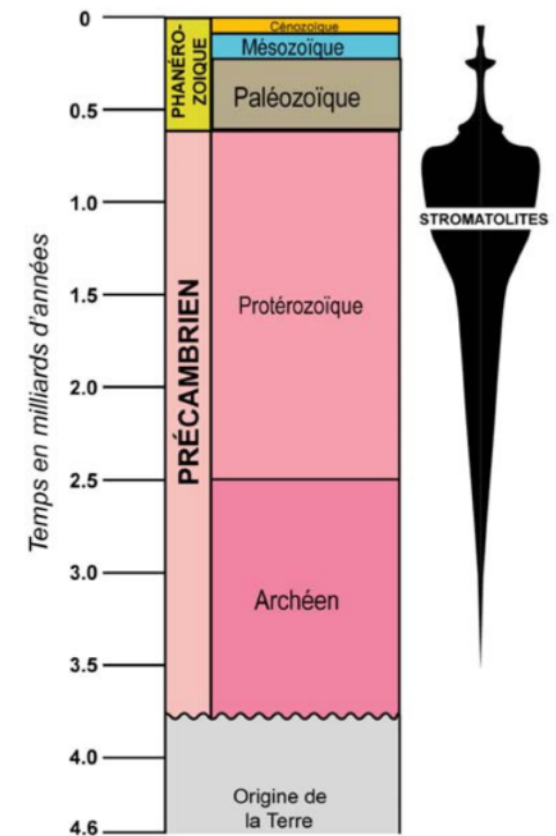


déjà des problèmes de représentation...

sous produit : dioxygène...

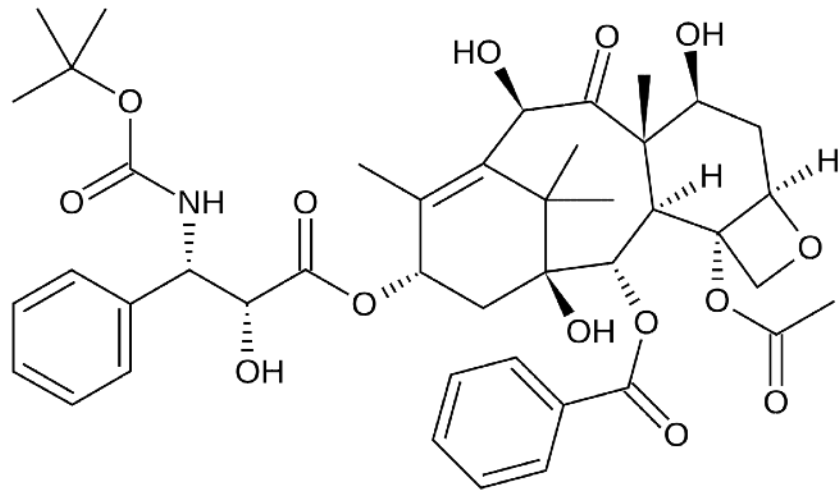
a transformé l'atmosphère de la terre

Fossiles les plus anciens : stromatolites
(cyanobactéries)

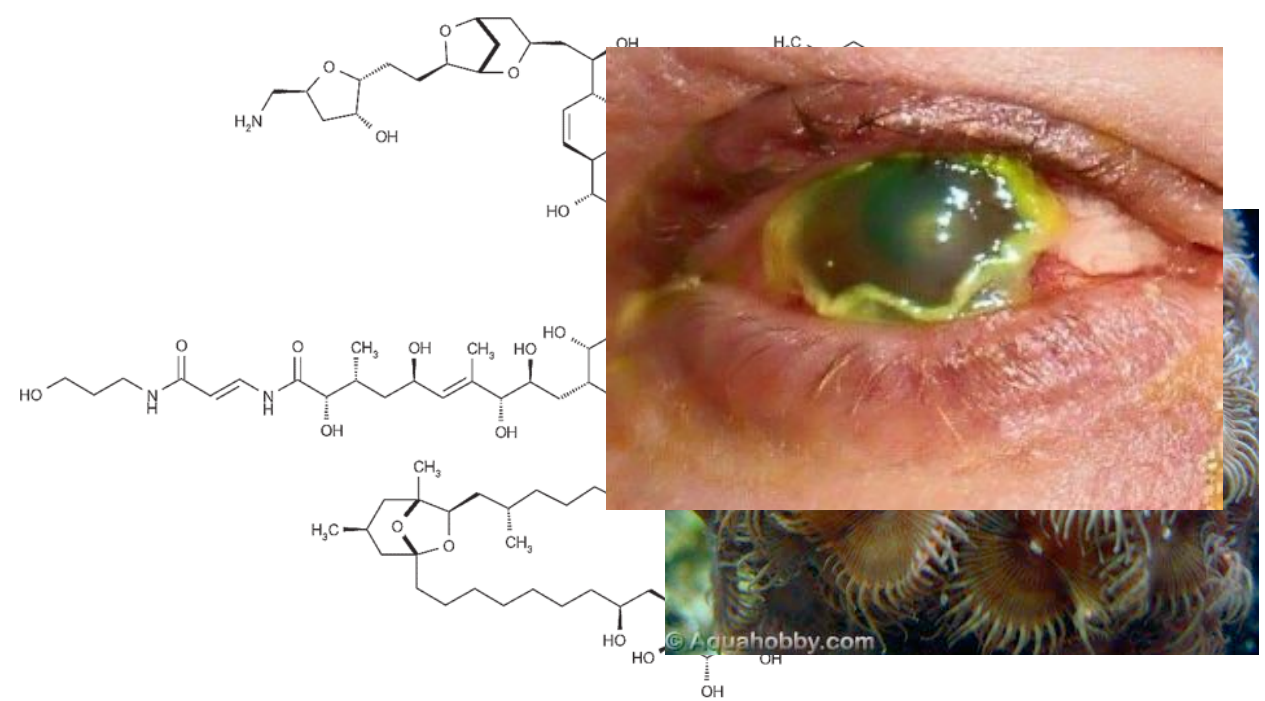


Stromatolites actuels (shark bay, Australie)

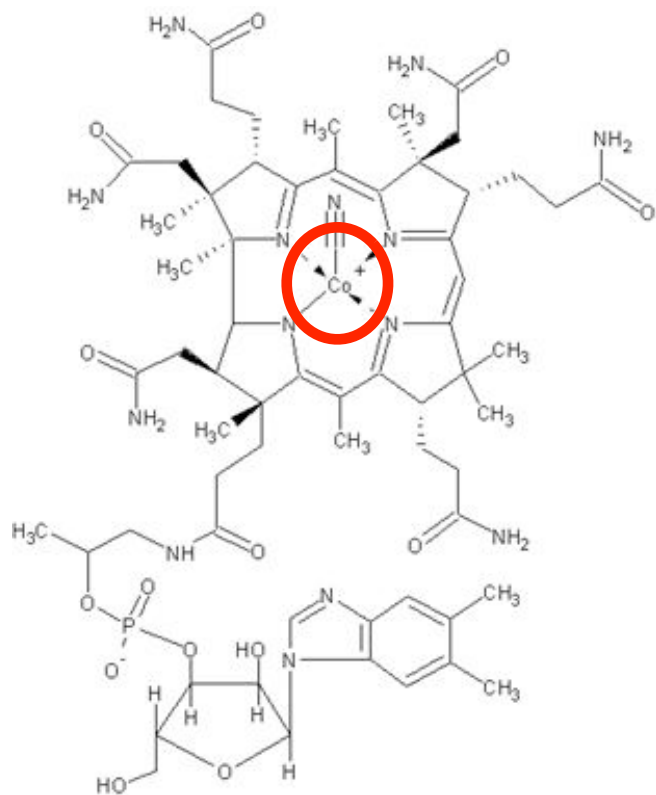
Quelques molécules issues du monde vivant



taxotère (*Taxus
brevifolia*) anticancereux

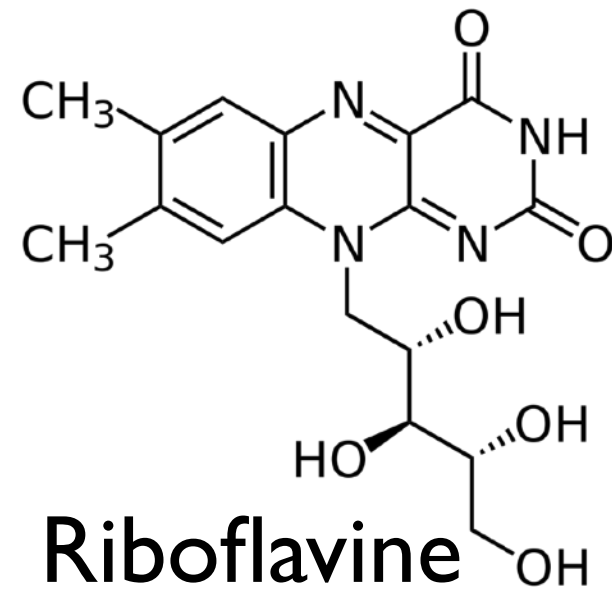


palytoxine (*Palitoa toxica*)
poison

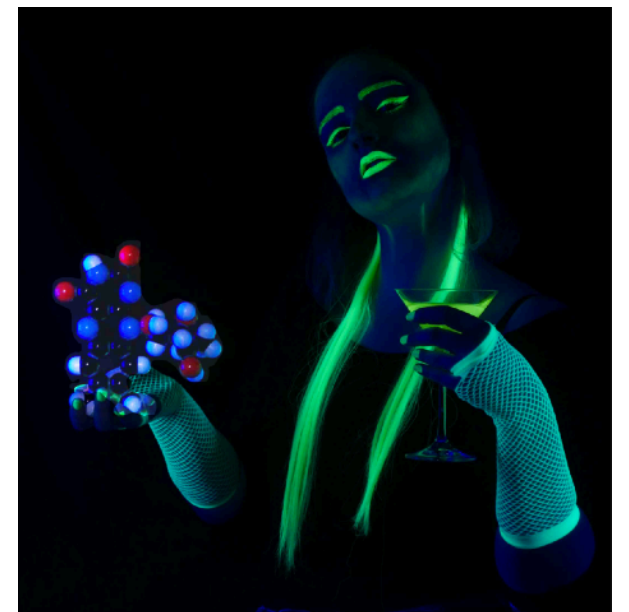


Cobalamine

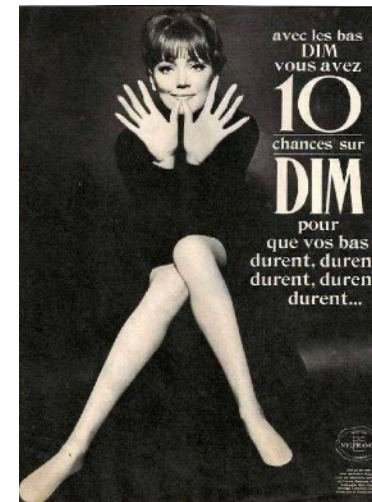
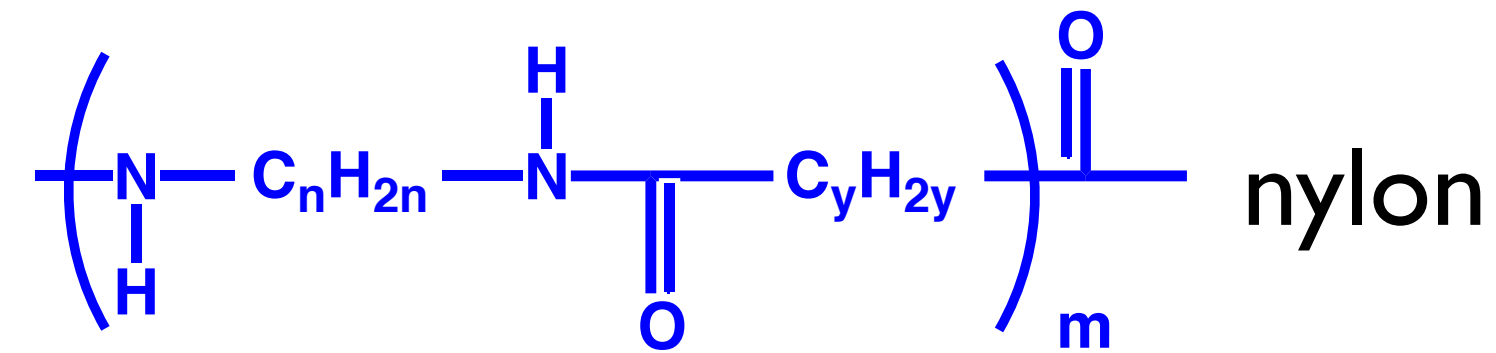
Vitamine B12



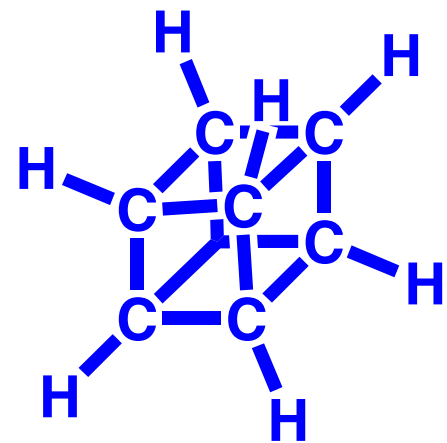
Riboflavine Vitamine B2 Fluorescente!



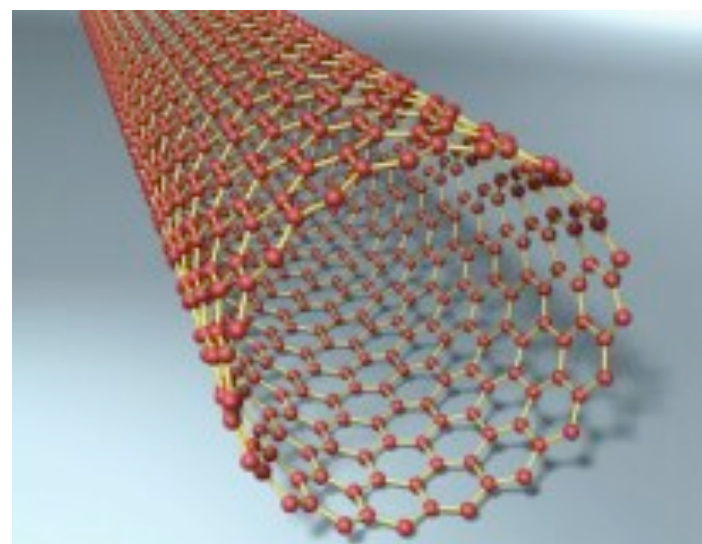
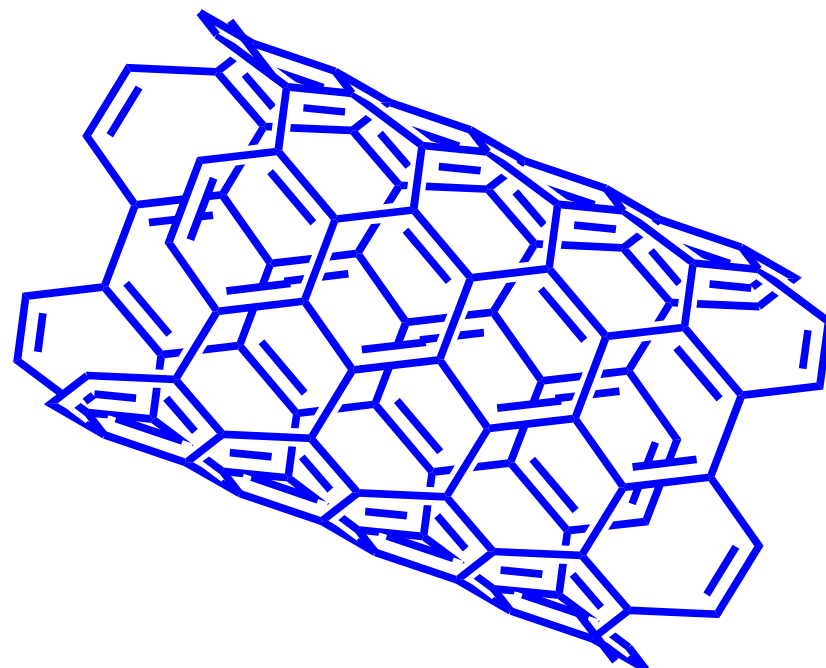
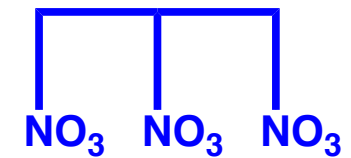
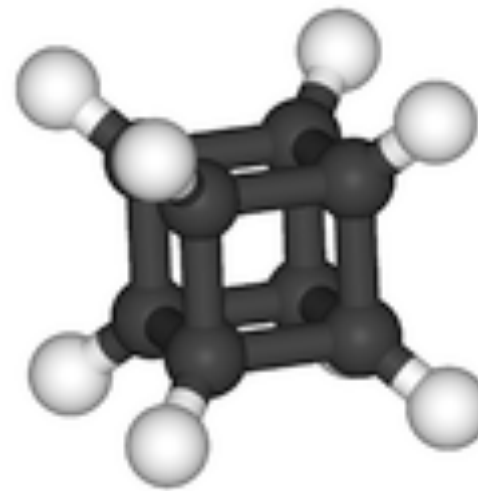
et d'autres artificielles



nitroglycérine

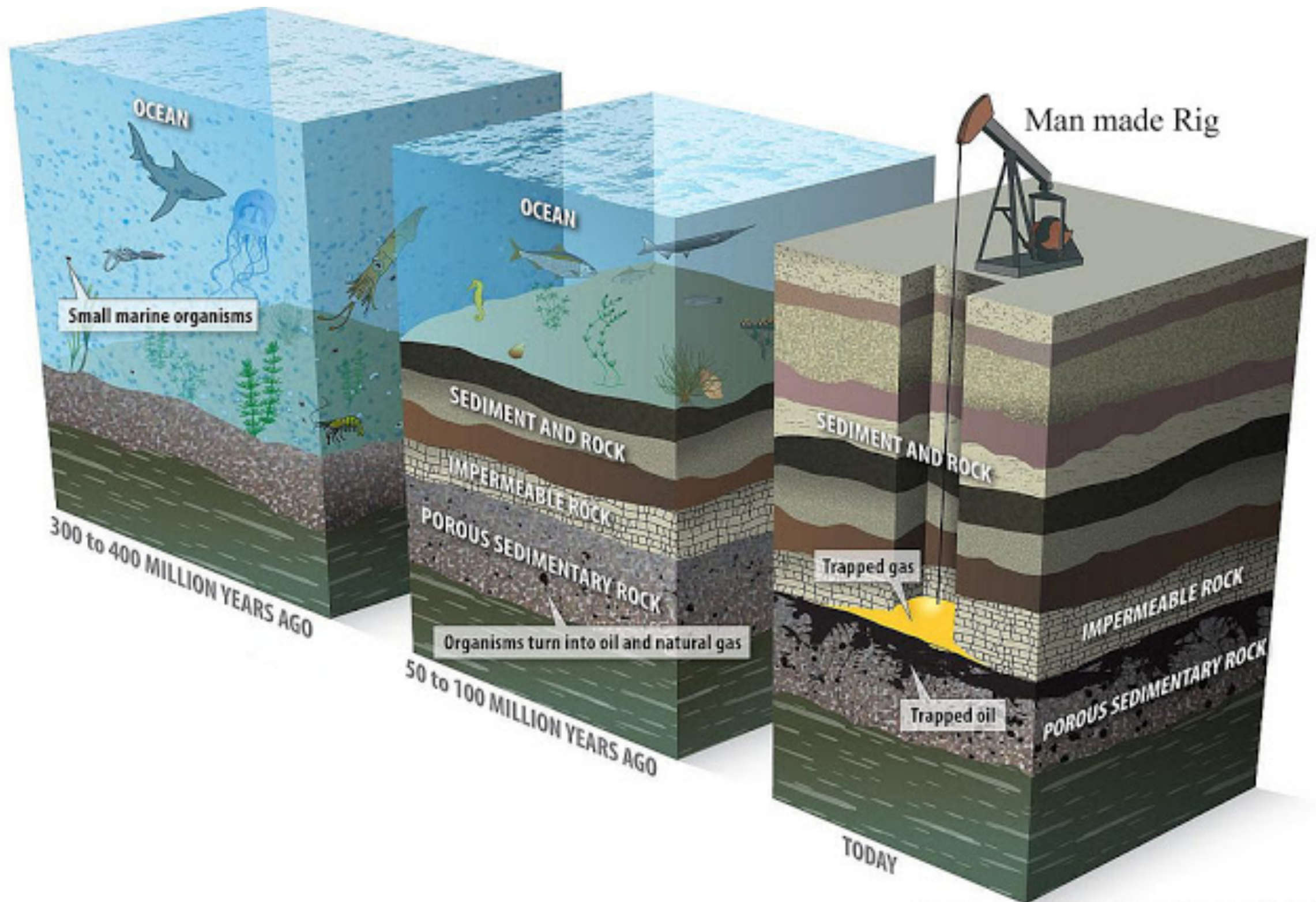


cubane



nanotubes de carbone

Le pétrole



This picture is taken from timmeko's photostream

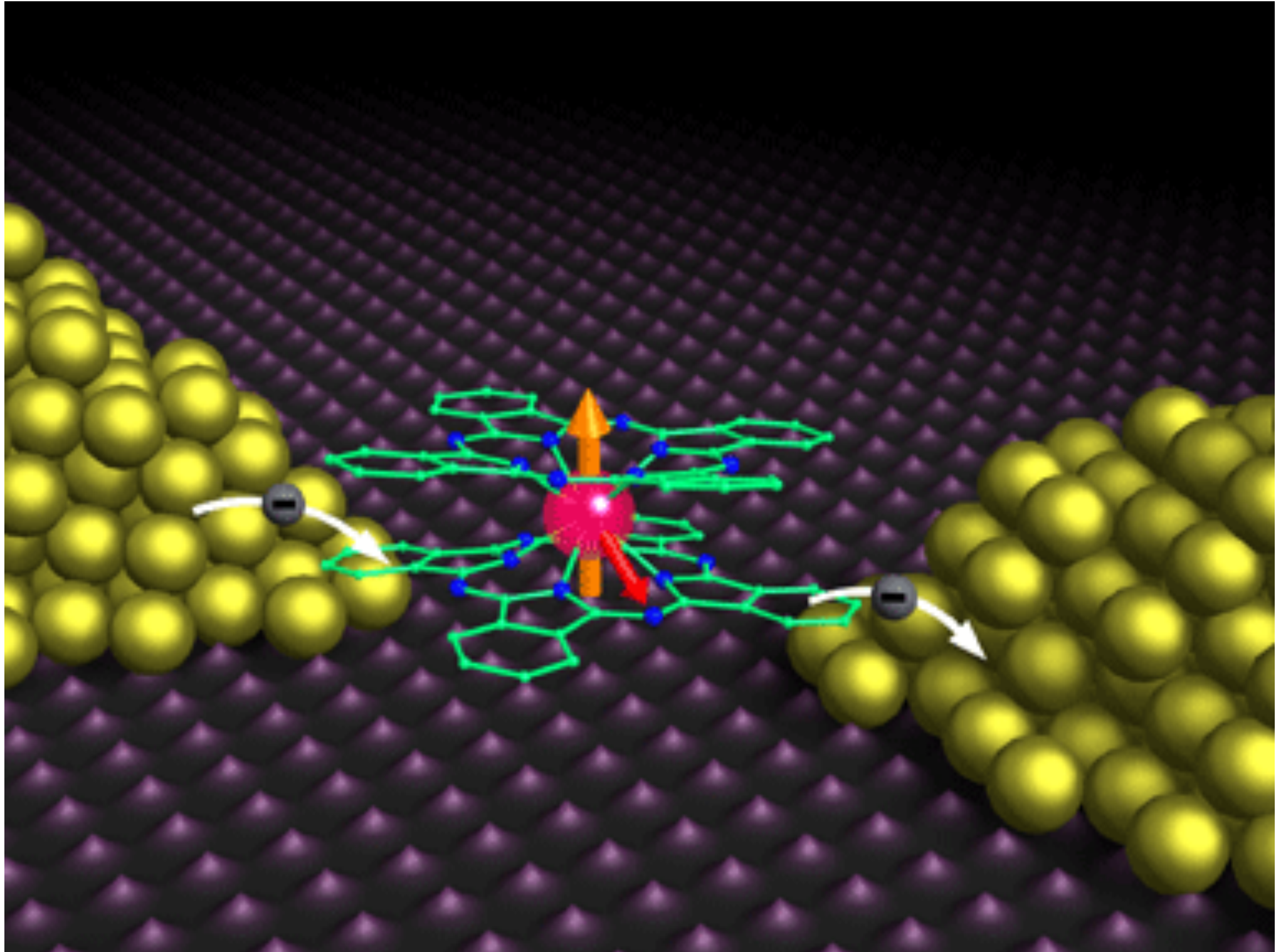
Le pétrole



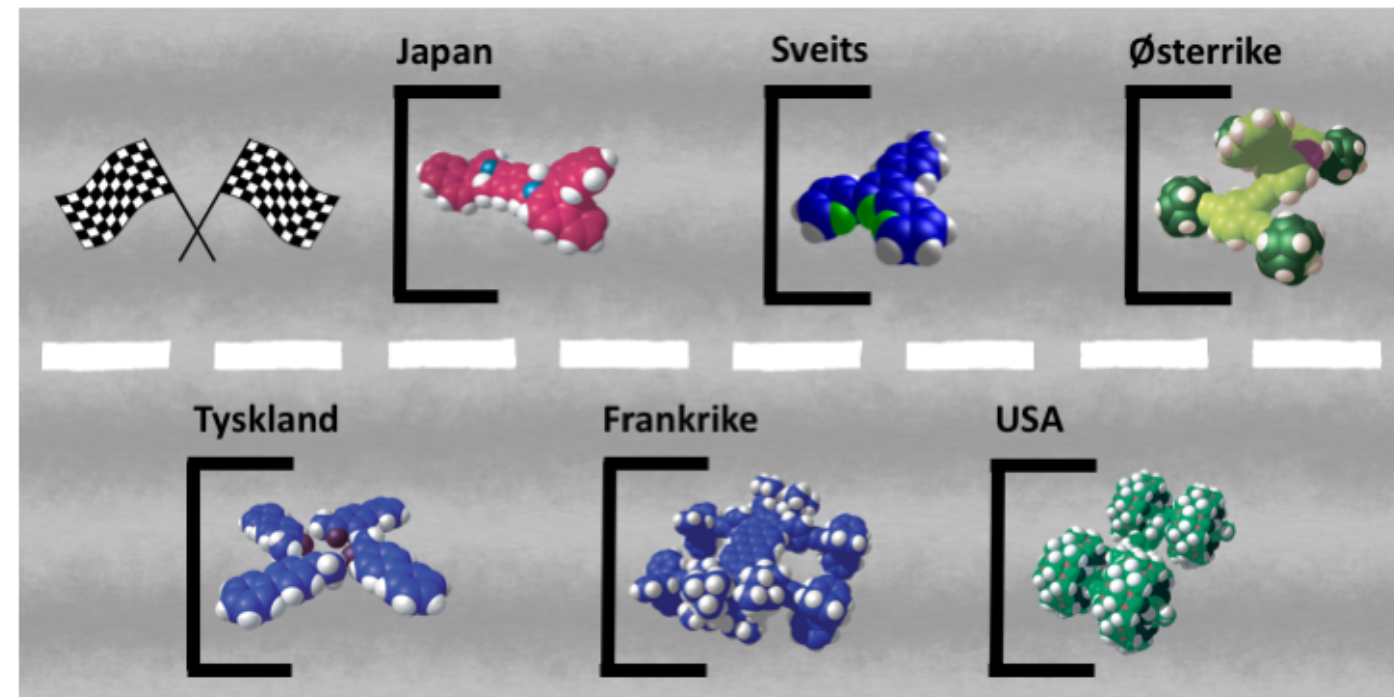
Le pétrole

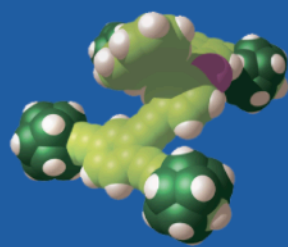
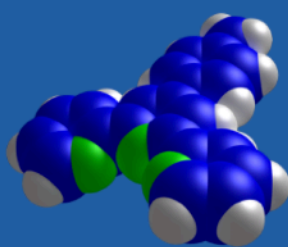


Electronique moléculaire



Courses de nano voitures



 #1 ex aequo	
AMERICAN-AUSTRIAN NANOPRIX TEAM  L'équipe Autriche/USA (Graz/Rice) – 1 micron en 29 heures. Compétition menée sur le microscope STM à une pointe de Graz, contrôlé à distance depuis Toulouse ; L'équipe Autriche/USA a parcouru la plus grande distance en un temps record sur leur propre surface d'argent. En savoir plus sur la NanoCar Dipolar Racer	EQUIPE SUISSE  L'équipe Suisse (Bâle) – 133 nm en 6 heures et demie. Compétition menée sur la surface d'or partagée au sein du microscope STM à quatre pointes de Toulouse. Ils ont passé la ligne d'arrivée avec leur NanoCar. En savoir plus sur la NanoCar Swiss Nano Dragster



En partenariat avec
SCIENTIUM

Avec le soutien de :

